ソフトウェア情報学部

学部紹介

ITスペシャリストを目指す

❶IT業界と仕事
❷IT時代に求められる能力
❸IT人材への需要

ITスペシャリストを目指す ❶
IT業界と仕事

ソフトウェア

プログラマー
システムエンジニア
アプリケーションエンジニア

AI　VR・AR　ゲーム

ハードウェア

組み込みシステムエンジニア

IoT　ウェアラブル　ロボット

情報システム

ITコンサルタント
セールスエンジニア

クラウド　機械学習　ビッグデータ

Web・インターネット

Webデザイナー
Webディレクター

SNS　モバイル　マーケティング

4つの分野と仕事内容

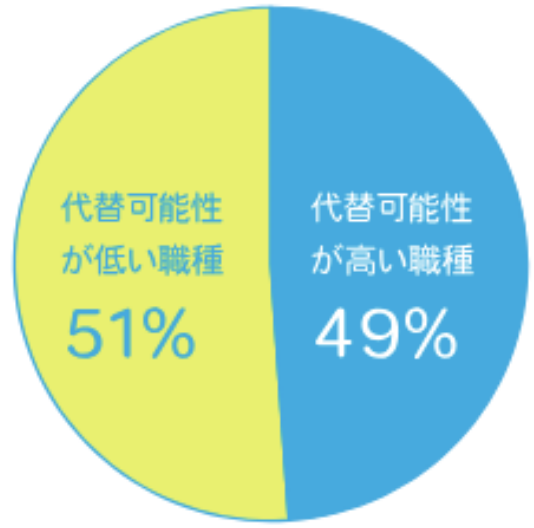
ITスペシャリストを目指す ❷
IT時代に求められる能力

代替可能性が低い職種の代表例

アートディレクター・グラフィックデザイナー
編集者・フリーライター・漫画家・シナリオライター
演奏家・ミュージシャン
料理研究家・フードコーディネーター
アナウンサー・放送ディレクター・報道カメラマン
セラピスト・作業療法士・理学療法士
犬訓練士、映画監督・舞台演出家・舞台美術家
俳優・テレビタレント、音楽教室講師
学芸員、ケアマネジャー
経営コンサルタント
医師、教員・保育士・幼稚園教諭
ネイルアーティスト・美容師・ファッションデザイナー
学者
ツアーコンダクター・旅行会社カウンター係
など

人工知能やロボット等で代替可能な職種

（野村総合研究所調査より）



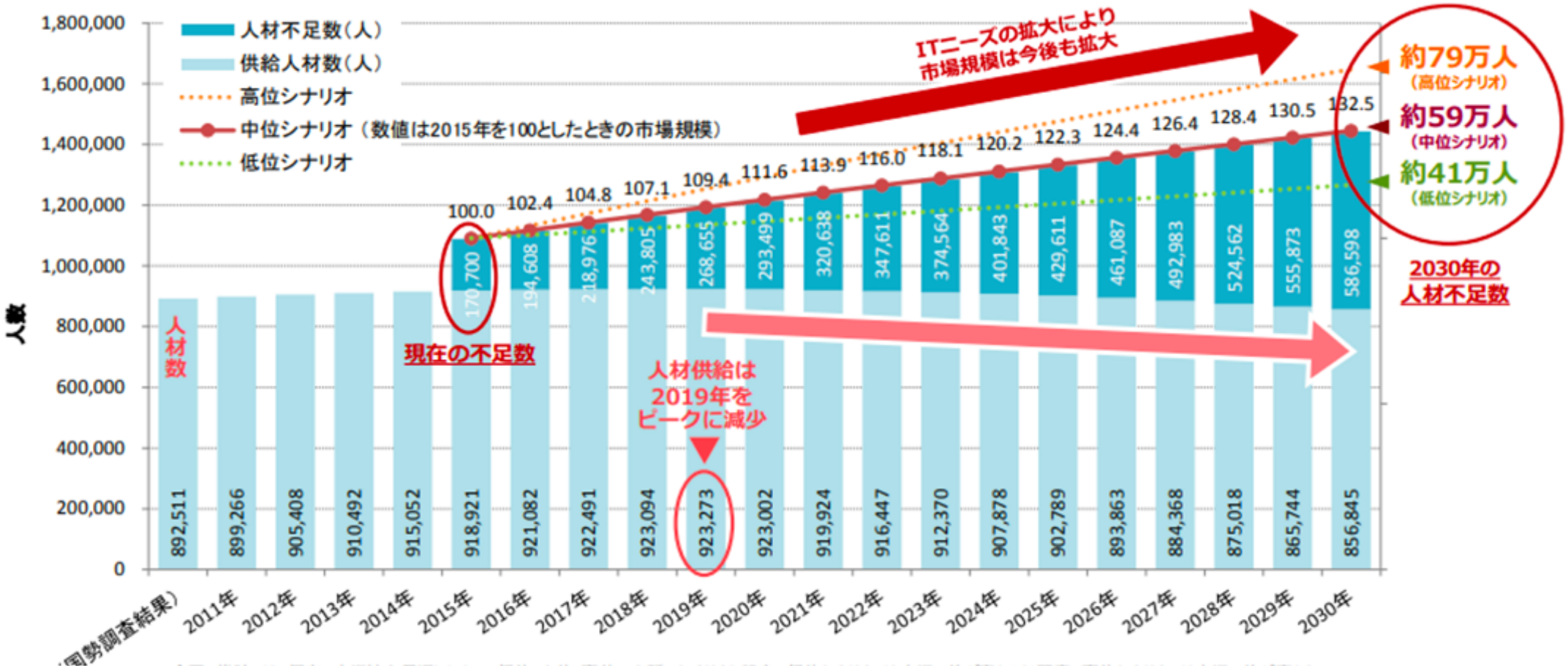
※野村総合研究所が2015年に出した「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に ～601種の職業ごとに、コンピューター技術による代替確率を試算～」を基に作成

代替可能性が高い職種例

事務員（一般・医療・経理など）
受付係、駅務員
機械木工業
管理人（マンション・寮・駐車場）
金属加工業、建設作業員
自動車工（組立・塗装）
警備員、新聞配達員
測量士
タクシー運転手・電車運転士・路線バス運転者
配達員（宅配便・郵便・バイク便）
データ入力係、ホテル客室係
めっき職人、レジ係
など

人工知能やロボットで代替可能な職業

ITスペシャリストを目指す ❸
IT人材への需要



IT人材の深刻な不足

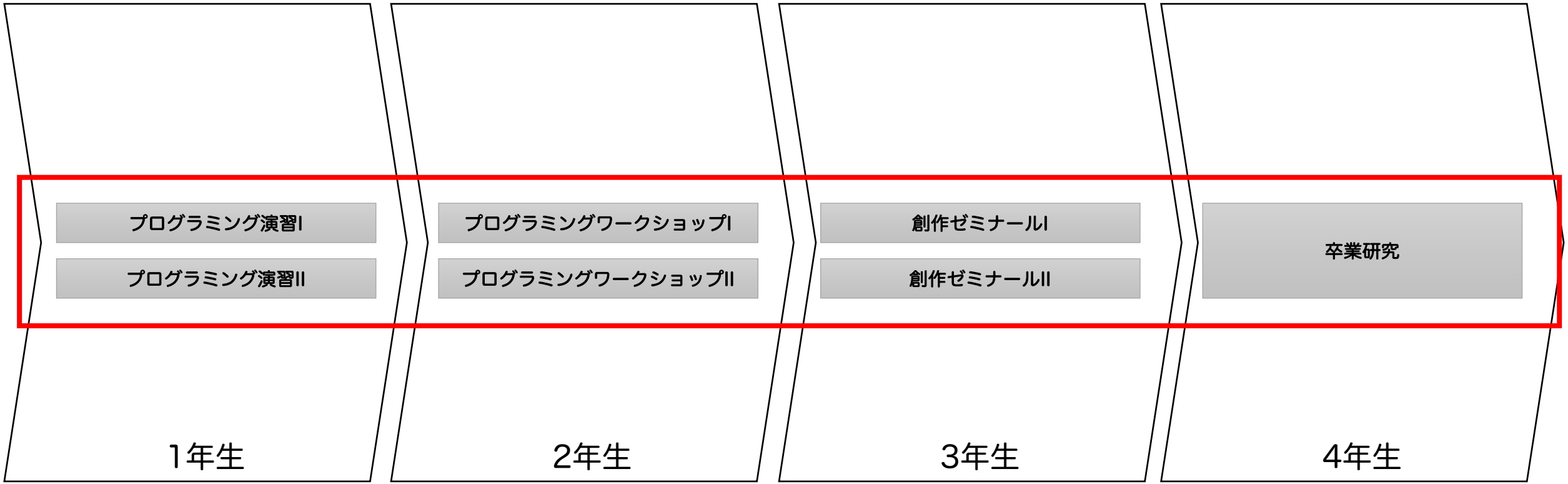
ソフトウェア情報学部の特徴

❶プログラミング・スキル

❷最先端の研究

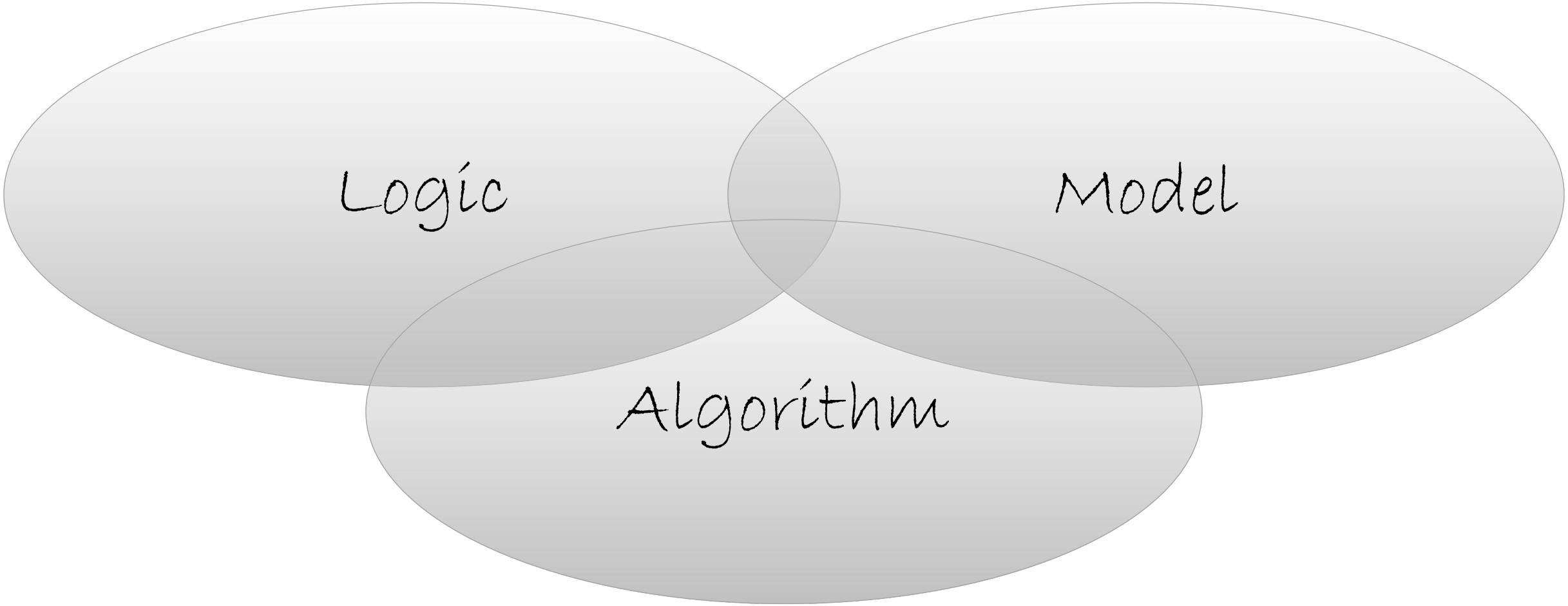
❸地域・社会との連携

ソフトウェア情報学部の特徴 ❶
プログラミング・スキル



カリキュラムの中心に「プログラミング」

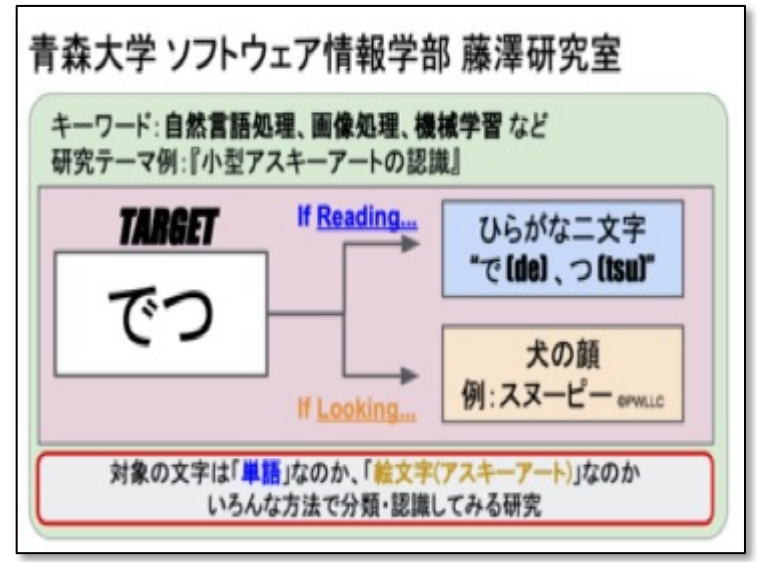
ソフトウェア情報学部の特徴 ❶
プログラミング・スキル

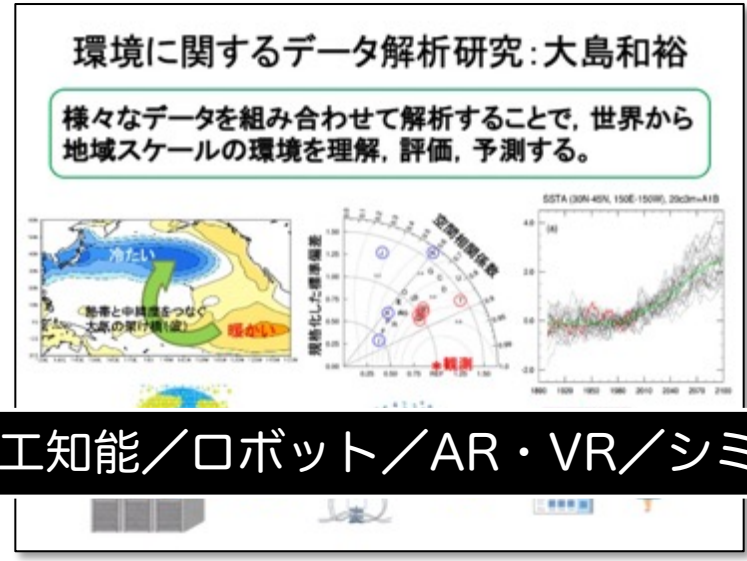


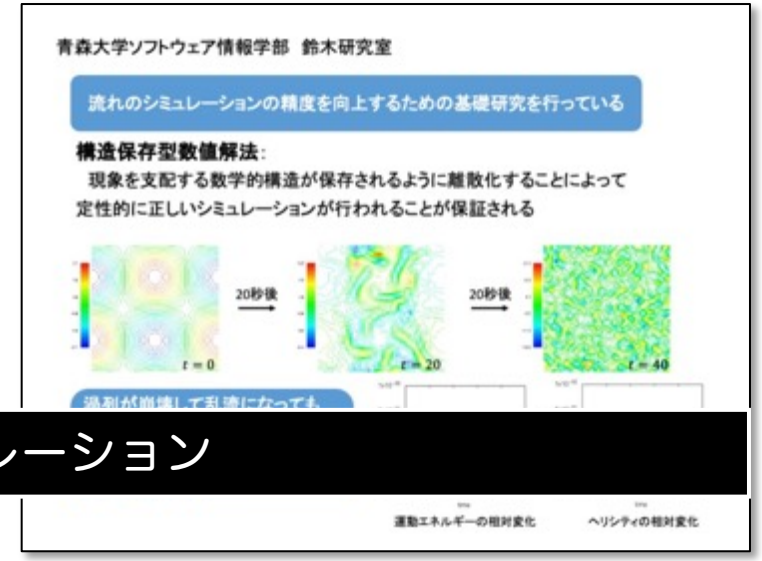
コンピュテーショナル・シンキング

ソフトウェア情報学部の特徴 ❷
最先端の研究

方向性	体運動習性10種		腰椎	内分泌
上下	1種	2種	L1	大脳
左右	3種	4種	L2	消化器
捻転	7種	8種	L3	泌尿器
開閉	9種	10種	L4	開閉
前後	5種	6種	L5	前後





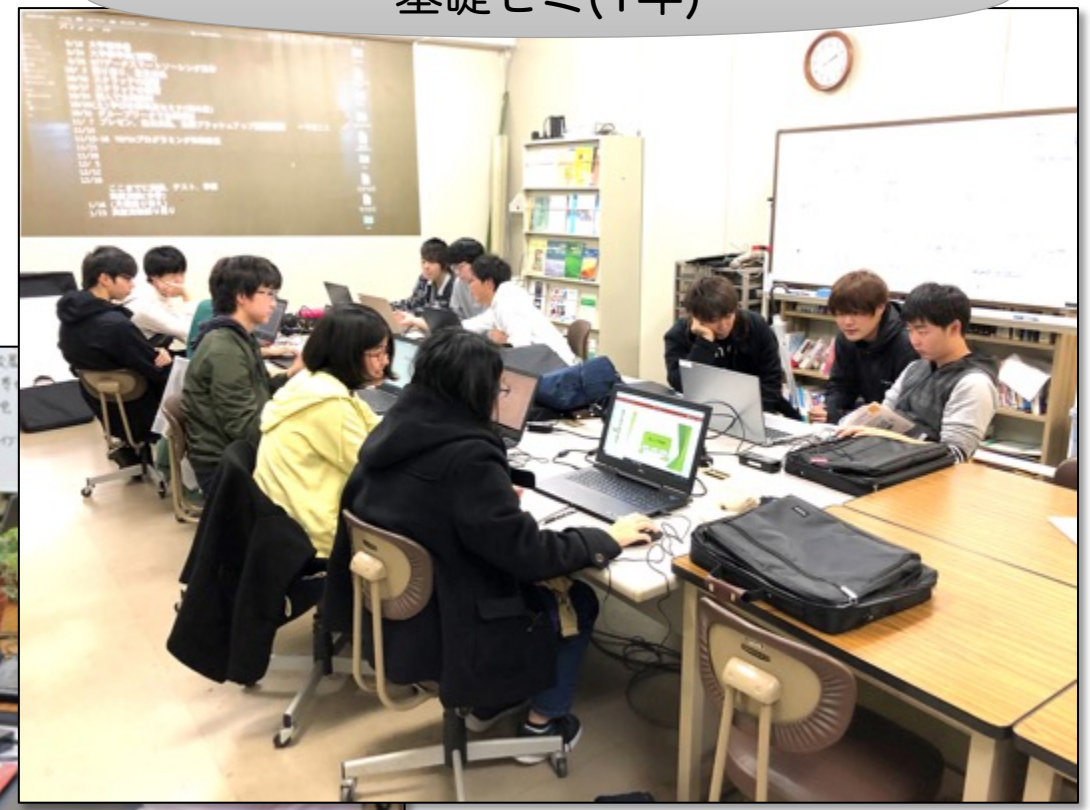


機械学習／人工知能／ロボット／AR・VR／シミュレーション

ソフトウェア情報学部の特徴 ❷
最先端の研究

卒業研究(4年)

基礎ゼミ(1年)



創作ゼミ(3年)

少人数のゼミ制

ソフトウェア情報学部の特徴 ❸
地域・社会との連携

プログラミング体験教室
大学生が教える小中高校生向け
プログラミングセミナの開催

東北TECH道場
社会人・大学生・高校生による
開発講座・勉強会

東北TECH道場、小中高向けセミナ

ソフトウェア情報学部の特徴 ❸
地域・社会との連携

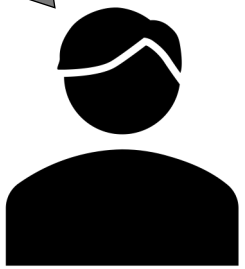
4年生の武者修行開始(オンライン)

東京キャンパスで新しい地域連携

ソフトウェア情報学部の目指す人材像

表面的なITスキル

ワープロで文書作成
Excelで表計算できる
ネットを使いこなせる



ITの都合に合わせて働ける人

本物のITスキル

仕事の流れをデザインする
新しいしくみを創造する
コンピュテーショナル・シンキング

ITに仕事をさせることができる人

ITを使って「新たな価値」を生み出せる人材